

Pichulman Miguel Angel

METODOLOGIA DE SISTEMAS

TRABAJO PRÁCTICO 8: Calidad – Análisis de Resultados y Acciones Correctivas

CASO 1 – “Reserva duplicada en horario ocupado”

Evidencia proporcionada:

Un estudiante intenta reservar un turno médico en un sistema de agenda. Los pasos registrados son:

- Usuario inicia sesión.
- Selecciona Médico: Dra. Molina.
- Selecciona Fecha: 12/11/2025.
- Selecciona horario: 10:00.
 - El sistema confirma correctamente la reserva.
- Repite la acción en el mismo médico, fecha y horario.
 - El sistema muestra nuevamente: “Tu turno ha sido reservado con éxito”
 - No aparece ninguna advertencia de “Horario no disponible”.
 - Se genera un segundo turno idéntico en la base.

Registro del log:

[INFO] POST /reservas - usuario 182 - OK

[INFO] POST /reservas - usuario 182 - OK (duplicado)

Consecuencia observada: El sistema permite dos reservas simultáneas para el mismo médico y horario.

Paso 1 – Interpretación del resultado

La evidencia muestra que el sistema permite registrar dos reservas para el mismo médico, fecha y horario. Después de crear una reserva válida, el usuario repite exactamente la misma operación y el sistema vuelve a confirmarla sin mostrar ninguna advertencia. Además, se registra una segunda reserva idéntica en la base de datos.

Estamos ante una falla, porque observamos el comportamiento incorrecto del sistema durante su ejecución. Detrás de esta falla existe un defecto en la lógica de validación de disponibilidad de turnos.

Paso 2 – Clasificación del defecto

Tipo de defecto: Error lógico

El problema no está relacionado con la interfaz, ni con la validación de formato de datos, ni con una integración externa. La falla se origina en la lógica de negocio encargada de controlar la disponibilidad de turnos.

Pichulman Miguel Angel

Paso 3 – Severidad y Prioridad

Severidad: Alto

La funcionalidad principal del sistema es la gestión de turnos. Permitir reservas duplicadas genera conflictos operativos y afecta directamente el objetivo principal de la aplicación.

Prioridad: Alta

- Impacto técnico importante.
- Afecta el flujo principal del sistema.
- Puede ocurrir con cualquier usuario.
- Genera conflictos en la agenda médica.
- Su postergación afecta directamente la operación diaria.

Paso 4 – Propuesta de acción correctiva

Corrección propuesta

Implementar, antes de persistir la nueva reserva, una validación en el backend que verifique la existencia previa de una reserva con el mismo:

- Médico
- Fecha
- Horario

Si existe un conflicto:

- Rechazar la operación.
- Devolver código HTTP 409 (Conflict).
- Mostrar el mensaje: "Horario no disponible".

Criterio de aceptación

Cuando exista una reserva previa para el mismo médico, fecha y horario, el sistema deberá impedir la creación de una nueva reserva y mostrar el mensaje correspondiente.

Riesgos de regresión

La modificación podría afectar:

- Creación de reservas.
- Reprogramación de turnos.
- Consultas de disponibilidad.
- Gestión de agendas médicas.

Pichulman Miguel Angel

Paso 5 – Análisis de Causa Raíz (5 Whys)

¿Por qué se creó una reserva duplicada?

Porque el sistema permitió guardar dos turnos idénticos.

¿Por qué permitió guardarlos?

Porque no detectó que ya existía una reserva para ese horario.

¿Por qué no la detectó?

Porque no existe una validación de solapamiento antes de guardar.

¿Por qué no existe esa validación?

Porque no fue implementada en la lógica de negocio.

¿Por qué no fue implementada?

Porque el requerimiento o los criterios de aceptación no contemplaron explícitamente el control de duplicados.

Causa raíz

Requerimiento incompleto y ausencia de validación de disponibilidad en la lógica de negocio.

Paso 6 – Plan de Re-testing

Caso a ejecutar:

Intentar crear dos reservas para:

Médico: Dra. Molina

Fecha: 12/11/2025

Horario: 10:00

Resultado esperado

Primera reserva:

Creada correctamente.

Segunda reserva:

Rechazada.

Mensaje: "Horario no disponible".

No debe registrarse en la base de datos.

Pichulman Miguel Angel

Paso 7 – Plan de Regresión

1. Crear una reserva en un horario libre.
-Verificar que continúe funcionando correctamente.
2. Reprogramar una reserva existente.
-Verificar que la validación no impida cambios válidos.
3. Cancelar una reserva.
-Confirmar que el horario vuelva a quedar disponible.
4. Consultar disponibilidad de agenda.
-Verificar que los horarios ocupados y libres se muestren correctamente.
5. Reservar turnos para distintos médicos en el mismo horario.
-Confirmar que la validación no bloquee casos válidos.

Estas áreas podrían verse afectadas porque utilizan la misma lógica de disponibilidad y agenda.

Paso 8 – Ticket

ID: TP8-01

Título: Reserva duplicada para mismo médico y horario

Resultado esperado: El sistema debe impedir reservas duplicadas y mostrar "Horario no disponible".

Resultado obtenido: El sistema permite crear una segunda reserva idéntica y muestra confirmación.

Estado: Fail

Evidencia: Log del sistema mostrando dos operaciones POST exitosas para la misma reserva.

Tipo de defecto: Error lógico.

Severidad: Alto.

Prioridad: Alta.

Propuesta de corrección: Incorporar validación de solapamiento en backend y devolver HTTP 409 cuando exista conflicto.

Causa raíz: Ausencia de validación de disponibilidad y requerimiento incompleto.

Plan de Re-testing: Intentar crear dos reservas idénticas y verificar rechazo de la segunda.

Plan de Regresión: Validar reservas normales, cancelaciones, reprogramaciones, disponibilidad y reservas de otros médicos.

Fecha de registro: 11/06/2026.

Pichulman Miguel Angel

CASO 2 – “Formulario de registro acepta email inválido y no muestra mensaje de error”

Evidencia proporcionada:

Un sistema de registro de usuarios cuenta con un formulario con estos campos:

- Nombre
- Apellido
- Email
- Contraseña

Durante la prueba funcional se ejecutó el siguiente caso:

1. El usuario ingresa:
 - Nombre: “Laura”
 - Apellido: “Pérez”
 - Email: “laura.perez@@gmail..com”
 - Contraseña: “Clave123”
2. Hace clic en “Crear cuenta”.

Resultado observado:

- El formulario acepta el email con formato incorrecto.
- El sistema crea el usuario sin mostrar ninguna alerta.
- No aparece ningún mensaje de “Email inválido” o “Formato incorrecto”.
- En la base queda guardado exactamente:
- email: "laura.perez@@gmail..com"
- Al intentar iniciar sesión posteriormente, el usuario no puede acceder porque el sistema intenta enviar un correo de verificación a una dirección inválida y el envío falla silenciosamente.

Evidencia adicional (log):

[WARN] Email validation skipped for field 'email'

[ERROR] SMTP - Invalid address <laura.perez@@gmail..com>

Paso 1 – Interpretación del resultado

La evidencia muestra que el sistema permite registrar un usuario utilizando un correo electrónico con formato inválido (laura.perez@@gmail..com). Además, no muestra ningún mensaje de error durante el registro y almacena el dato incorrecto en la base de datos. Posteriormente, el usuario no puede completar el proceso de verificación porque el envío de correo falla.

Estamos ante una falla, ya que observamos un comportamiento incorrecto durante la ejecución del sistema. El defecto subyacente es la ausencia o incorrecta implementación de la validación del correo electrónico.

Pichulman Miguel Angel

Paso 2 – Clasificación del defecto

Tipo de defecto: Error de validación

El sistema acepta datos que deberían ser rechazados antes de ser almacenados. El log incluso indica:

[WARN] Email validation skipped for field 'email'

Esto evidencia que el mecanismo de validación no se ejecutó correctamente.

Paso 3 – Severidad y Prioridad

Severidad: Alto

El usuario puede completar el registro aparentemente de forma exitosa, pero luego no puede utilizar la cuenta porque el correo de verificación nunca llegará.

La funcionalidad principal de registro queda comprometida, aunque el sistema continúa funcionando parcialmente. Esto corresponde a severidad alta.

Prioridad: Alta

- Afecta a todos los nuevos usuarios.
- Puede ocurrir frecuentemente.
- Genera cuentas inválidas en la base de datos.
- Produce mala experiencia de usuario.
- Incrementa consultas al soporte técnico.

Dado que impacta directamente en el proceso de alta de usuarios, su corrección no debería postergarse.

Paso 4 – Propuesta de acción correctiva

Corrección propuesta

Implementar validación de email tanto en:

- Frontend (validación inmediata al usuario).
- Backend (validación obligatoria antes de guardar).

El sistema deberá verificar:

- Existencia de un único símbolo @.
- Dominio válido.
- Estructura correcta del correo electrónico.

Si el formato es inválido:

- No guardar el usuario.
- Mostrar mensaje: "Email inválido. Verifique el formato ingresado."

Pichulman Miguel Angel

Criterio de aceptación

Cuando el usuario ingrese un email inválido, el sistema deberá impedir el registro y mostrar un mensaje de error claro.

Riesgos de regresión

La modificación podría afectar:

- Registro de usuarios.
- Edición de perfil.
- Recuperación de contraseña.
- Envío de correos automáticos.

Paso 5 – Análisis de Causa Raíz (5 Whys)

¿Por qué se registró un email inválido?

Porque el sistema aceptó el dato ingresado.

¿Por qué lo aceptó?

Porque no validó el formato del correo.

¿Por qué no validó el formato?

Porque la validación fue omitida.

¿Por qué fue omitida?

Porque el flujo de registro no exige la verificación obligatoria del email.

¿Por qué no se definió esa exigencia?

Porque los criterios de aceptación no contemplaron adecuadamente la validación del campo.

Causa raíz

Validación de correo inexistente o deshabilitada debido a requerimientos incompletos y falta de cobertura de pruebas sobre formatos inválidos.

Pichulman Miguel Angel

Paso 6 – Plan de Re-testing

Caso a ejecutar

Intentar registrar:

- Nombre: Laura
- Apellido: Pérez
- Email: laura.perez@@gmail..com
- Contraseña: Clave123

Resultado esperado

- El sistema rechaza el registro.
- Se muestra el mensaje: "Email inválido. Verifique el formato ingresado."
- No se crea ningún usuario en la base de datos.

Paso 7 – Plan de Regresión

1. Registrar usuario con email válido.

Objetivo: verificar que el registro continúe funcionando normalmente.

2. Editar email desde el perfil.

Objetivo: comprobar que la validación también funcione en modificaciones posteriores.

3. Recuperar contraseña utilizando email válido.

Objetivo: verificar que la funcionalidad asociada al correo siga operativa.

4. Enviar correo de verificación.

Objetivo: comprobar que el envío SMTP funcione correctamente.

5. Registrar usuarios con distintos dominios válidos.

Ejemplos:

- usuario@gmail.com
- usuario@outlook.com
- usuario@empresa.com.ar

Objetivo: evitar falsos positivos en la validación.

Pichulman Miguel Angel

Paso 8 – Ticket

ID: TP8-02

Título: Registro permite emails con formato inválido

Resultado esperado: El sistema debe rechazar correos electrónicos inválidos y mostrar un mensaje de error.

Resultado obtenido: El sistema acepta el email inválido, crea la cuenta y no muestra advertencias.

Estado: Fail

Evidencia: Registro de usuario con email laura.perez@@gmail..com y logs de validación omitida.

Tipo de defecto: Error de validación.

Severidad: Alto.

Prioridad: Alta.

Propuesta de corrección: Incorporar validación obligatoria de email en frontend y backend antes de persistir los datos.

Causa raíz: Ausencia de validación efectiva y cobertura insuficiente de casos inválidos.

Plan de Re-testing: Intentar registrar usuarios con correos inválidos y verificar el rechazo.

Plan de Regresión: Validar registro, edición de perfil, recuperación de contraseña, verificación por correo y distintos dominios válidos.

Fecha de registro: 11/06/2026.

Pichulman Miguel Angel

CASO 3 – “Certificados PDF con acentos mal impresos”

Evidencia proporcionada:

Un instituto utiliza un sistema web para generar certificados en PDF para sus estudiantes. El certificado incluye:

- Nombre y apellido del estudiante
- Carrera
- Texto fijo: “Certificamos que el/la estudiante ha completado satisfactoriamente la carrera de ... en la ciudad de Mendoza, República Argentina.”

Durante una prueba previa al acto de colación, se detecta lo siguiente al descargar algunos certificados en PDF:

1. Para el estudiante “María González”, el PDF muestra:
 - Maria GonzÃ¡lez
 - RepÃºblica Argentina
2. El problema se repite con otros nombres y textos con tilde o caracteres especiales (á, é, í, ó, ú, ñ).
3. El sistema no muestra ningún mensaje de error en pantalla. El certificado se genera “bien” desde el punto de vista del flujo (se descarga el archivo), pero el contenido está mal codificado.

Contexto de negocio:

- El sistema se va a utilizar la semana próxima para generar más de 500 certificados oficiales que se imprimirán y entregarán en un acto institucional.
- El responsable de sistema comenta que “es solo un tema de acentos, no es grave, después se corrige”.

Evidencia técnica (log):

[INFO] Generando PDF certificado_id=582

[WARN] Fallback de fuente por incompatibilidad UTF-8

Algunas pistas a considerar:

- Funcionalmente, el flujo no se bloquea: el PDF se genera y se puede imprimir.
- Sin embargo, el certificado tiene errores de representación textual que pueden afectar la imagen institucional y obligar a reimprimir todo.

Paso 1 – Interpretación del resultado

La evidencia muestra que el sistema genera correctamente los certificados PDF, pero presenta errores en la representación de caracteres especiales. Por ejemplo, el nombre "María González" aparece como "Maria GonzÃ¡lez" y "República Argentina" como "RepÃºblica Argentina".

El flujo principal no se interrumpe porque el PDF se genera y descarga correctamente. Sin embargo, el contenido presenta errores de codificación que afectan la calidad del documento final.

Estamos ante una falla, ya que el problema es visible para el usuario durante la ejecución del sistema. La evidencia técnica indica además un problema relacionado con la gestión de caracteres UTF-8 y fuentes utilizadas en la generación del PDF.

Pichulman Miguel Angel

Paso 2 – Clasificación del defecto

Tipo de defecto: Error de integración

El problema parece originarse en la interacción entre:

- Los datos almacenados.
- El motor generador de PDF.
- Las fuentes utilizadas para renderizar caracteres especiales.

El log muestra:

[WARN] Fallback de fuente por incompatibilidad UTF-8

Lo que sugiere una incompatibilidad entre componentes que participan en la generación del documento.

Paso 3 – Severidad y Prioridad

Severidad: Bajo

Desde el punto de vista técnico, el sistema sigue funcionando:

- El PDF se genera.
- El archivo se descarga.
- El proceso no se bloquea.

Cuando el defecto no afecta la funcionalidad principal y el sistema continúa operando, la severidad puede considerarse baja.

Prioridad: Alta

Justificación:

- Más de 500 certificados serán impresos próximamente.
- Son documentos oficiales.
- Existe riesgo reputacional para la institución.
- La corrección posterior implicaría reimpresiones y costos adicionales.

Este caso coincide exactamente con el ejemplo presentado en el material, donde un defecto técnicamente menor se vuelve urgente debido al contexto del negocio.

Pichulman Miguel Angel

Paso 4 – Propuesta de acción correctiva

Corrección propuesta

Revisar la configuración de generación de PDF para garantizar:

- Codificación UTF-8 en toda la cadena de procesamiento.
- Uso de fuentes compatibles con caracteres especiales.
- Correcta conversión de texto antes de renderizar el documento.

Criterio de aceptación

Al generar certificados con nombres o textos que contengan:

- á
- é
- í
- ó
- ú
- ñ

El PDF deberá mostrar exactamente los caracteres originales sin alteraciones.

Riesgos de regresión

La corrección podría afectar:

- Generación de otros reportes PDF.
- Exportaciones de documentos.
- Impresión de comprobantes.
- Sistemas de plantillas de documentos.

Paso 5 – Análisis de Causa Raíz (Ishikawa)

Categorías analizadas

Categoría	Posible causa
Requerimientos	No se especificó soporte completo para caracteres UTF-8
Diseño	No se seleccionaron fuentes compatibles
Implementación	Conversión incorrecta de caracteres
Integración	Incompatibilidad entre motor PDF y fuente utilizada
Testing	No se probaron nombres con caracteres especiales

Causa raíz

La causa más probable es una configuración incorrecta de codificación o fuentes en el proceso de generación de PDF, combinada con una falta de casos de prueba que contemplaran caracteres especiales.

Pichulman Miguel Angel

Paso 6 – Plan de Re-testing

Caso a ejecutar

Generar certificados utilizando:

- María González
- José Muñoz
- Nicolás Pérez
- República Argentina

Resultado esperado

Todos los caracteres especiales deben visualizarse correctamente tanto en pantalla como en el PDF generado.

No deben aparecer cadenas como:

- GonzÃ¡lez
- RepÃºblica
- MuÃ±oz

Paso 7 – Plan de Regresión

1. Generar certificados con nombres sin acentos.

Objetivo: verificar que los casos normales sigan funcionando.

2. Generar certificados masivamente.

Objetivo: comprobar que la corrección no afecte el rendimiento.

3. Exportar otros documentos PDF del sistema.

Objetivo: validar que la modificación no rompa otros reportes.

4. Imprimir certificados corregidos.

Objetivo: verificar que la impresión mantenga la codificación correcta.

5. Generar certificados con caracteres internacionales.

Ejemplos:

- Ñ
- Ü
- Ç

Objetivo: validar compatibilidad completa de la fuente.

Pichulman Miguel Angel

Paso 8 – Ticket

ID: TP8-03

Título: Certificados PDF muestran caracteres especiales incorrectamente

Resultado esperado: Los certificados deben mostrar correctamente nombres y textos con acentos y caracteres especiales.

Resultado obtenido: El PDF se genera, pero muestra caracteres corruptos como "GonzÃ¡lez" y "RepÃºblica".

Estado: Fail

Evidencia: Certificados generados con caracteres mal codificados y log indicando incompatibilidad UTF-8.

Tipo de defecto: Error de integración.

Severidad: Bajo.

Prioridad: Alta.

Propuesta de corrección: Configurar correctamente UTF-8 y utilizar fuentes compatibles durante la generación de PDF.

Causa raíz: Incompatibilidad de codificación y ausencia de pruebas con caracteres especiales.

Plan de Re-testing: Generar certificados con múltiples caracteres acentuados y verificar la salida.

Plan de Regresión: Validar otros reportes PDF, impresión, generación masiva y compatibilidad con distintos caracteres.

Fecha de registro: 11/06/2026.

Pichulman Miguel Angel

CASO 4 – “Carrito de compras recalcula mal el total después de aplicar un descuento”

Evidencia proporcionada:

Un sistema de compras permite:

- Agregar productos al carrito
- Aplicar un código de descuento
- Finalizar la compra

Durante una prueba de regresión (luego de una corrección en un módulo de precios), se detecta lo siguiente:

1. El usuario agrega 3 productos:
 - Producto A → \$10.000
 - Producto B → \$8.000
 - Producto C → \$12.000

Subtotal esperado: \$30.000

2. Aplica el código promocional “DESCUENTO10” (10% sobre el subtotal). Total esperado: \$27.000
3. El sistema muestra:
 - Subtotal: \$30.000
 - Descuento aplicado: 10%
 - Total: \$24.000

El descuento aplicado equivale al 20%, no al 10%.

4. El usuario confirma la compra. En la base de datos queda registrado:
 - total_final: 24000
 - descuento_aplicado: 0.10

Lo que indica que el total es incorrecto, pero la etiqueta del descuento es correcta. Es decir: el cálculo está mal, pero la UI dice que está bien.

Evidencia técnica (log):

[INFO] Aplicando descuento promocional code=DESCUENTO10

[DEBUG] subtotal=30000

[DEBUG] discount_percent=0.1

[DEBUG] total=24000

Un desarrollador comenta informalmente que la semana pasada “tocaron una función de cálculo para otro módulo y capaz quedó algo raro”.

Contexto

Este error aparece después de una corrección reciente, por lo que es un caso típico de regresión.

Pichulman Miguel Angel

Además, el usuario paga de menos, lo que puede generar:

- pérdidas económicas
- inconsistencias contables
- problemas de auditoría

Paso 1 – Interpretación del resultado

La evidencia muestra que el sistema calcula incorrectamente el total final luego de aplicar un descuento del 10%.

Datos del caso:

- Subtotal: \$30.000
- Descuento esperado (10%): \$3.000
- Total esperado: \$27.000

Sin embargo, el sistema registra:

- Total: \$24.000

Esto implica que está descontando \$6.000 (20%) en lugar de \$3.000 (10%). Además, en la base de datos queda almacenado correctamente el valor del descuento (0.10), pero el total calculado es incorrecto.

Estamos ante una falla, ya que el usuario observa un resultado incorrecto durante la ejecución del sistema. El defecto subyacente se encuentra en la lógica de cálculo del precio final.

Paso 2 – Clasificación del defecto

Tipo de defecto: Error lógico

Los datos ingresados son correctos. La interfaz muestra correctamente que el descuento es del 10%.

El problema está en el algoritmo que calcula el importe final, por lo que corresponde clasificarlo como un error lógico.

Paso 3 – Severidad y Prioridad

Severidad: Crítico

El sistema registra importes incorrectos en operaciones comerciales.

Esto puede generar:

- Pérdidas económicas.
- Inconsistencias contables.
- Problemas de auditoría.
- Datos financieros incorrectos.

El defecto afecta directamente transacciones monetarias, una funcionalidad crítica del negocio.

Pichulman Miguel Angel

Prioridad: Alta

- Impacta ventas reales.
- Puede afectar a muchos usuarios.
- Produce pérdidas económicas inmediatas.
- Ocurre en una funcionalidad principal.
- El costo de postergación es elevado.

Los defectos críticos deben recibir prioridad alta.

Paso 4 – Propuesta de acción correctiva

Corrección propuesta

Revisar la función de cálculo de descuentos para verificar:

- Fórmula utilizada.
- Aplicación única del porcentaje.
- Orden de ejecución de operaciones.
- Posibles duplicaciones del descuento.

Implementar pruebas unitarias para distintos porcentajes y montos.

Criterio de aceptación

Dado:

Subtotal = 30000

Descuento = 10%

El sistema deberá calcular:

Descuento = 3000

Total = 27000

y almacenar los mismos valores en la base de datos.

Riesgos de regresión

La modificación podría afectar:

- Otros descuentos promocionales.
- Cupones de descuento.
- Cálculo de impuestos.
- Totales de facturación.
- Confirmación de compra.

Pichulman Miguel Angel

Paso 5 – Análisis de Causa Raíz (5 Whys)

¿Por qué el total fue \$24.000?

Porque el sistema aplicó un descuento mayor al esperado.

¿Por qué aplicó un descuento mayor?

Porque la función de cálculo produjo un valor incorrecto.

¿Por qué produjo un valor incorrecto?

Porque la lógica fue modificada recientemente.

¿Por qué la modificación generó el error?

Porque no se detectó el impacto sobre el cálculo existente.

¿Por qué no se detectó?

Porque no se ejecutaron suficientes pruebas de regresión después del cambio.

Causa raíz

Modificación reciente en la lógica de cálculo sin una cobertura adecuada de pruebas de regresión.

Paso 6 – Plan de Re-testing

Caso a ejecutar

Agregar:

- Producto A = \$10.000
- Producto B = \$8.000
- Producto C = \$12.000

Aplicar:

DESCUENTO10

Resultado esperado

Subtotal = 30000

Descuento = 3000

Total = 27000

Además, la base de datos deberá registrar:

descuento_aplicado = 0.10

total_final = 27000

Pichulman Miguel Angel

Paso 7 – Plan de Regresión

1. Compra sin descuento.

Objetivo: verificar que el cálculo base siga funcionando.

2. Aplicar descuentos diferentes.

Ejemplos:

5%

15%

20%

Objetivo: validar que el error no afecte otros porcentajes.

3. Aplicar múltiples códigos promocionales permitidos por el sistema.

Objetivo: verificar que no existan acumulaciones incorrectas.

4. Generar factura o comprobante.

Objetivo: comprobar que el importe final coincida con el cálculo corregido.

5. Finalizar una compra completa.

Objetivo: validar la integración entre carrito, pago y persistencia de datos.

Estas áreas son susceptibles a regresión porque utilizan la misma lógica de cálculo económico.

Paso 8 – Ticket

ID: TP8-04

Título: Cálculo incorrecto del total luego de aplicar descuento promocional

Resultado esperado: Con un subtotal de \$30.000 y un descuento del 10%, el total debe ser \$27.000.

Resultado obtenido: El sistema calcula un total de \$24.000 manteniendo correctamente la etiqueta de descuento del 10%.

Estado: Fail.

Evidencia: Logs de cálculo y registro incorrecto del total en la base de datos.

Tipo de defecto: Error lógico.

Severidad: Crítico.

Prioridad: Alta.

Propuesta de corrección: Revisar y corregir la función de cálculo del total asegurando la aplicación correcta del porcentaje de descuento.

Causa raíz: Modificación defectuosa en el módulo de cálculo y falta de pruebas de regresión adecuadas.

**TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA**



Pichulman Miguel Angel

Plan de Re-testing: Ejecutar nuevamente el escenario con subtotal de \$30.000 y descuento del 10%.

Plan de Regresión: Validar compras sin descuento, otros porcentajes, promociones, facturación y pagos.

Fecha de registro: 11/06/2026.